設定NVMe

System Manager Classic

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_nvme_namespace.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

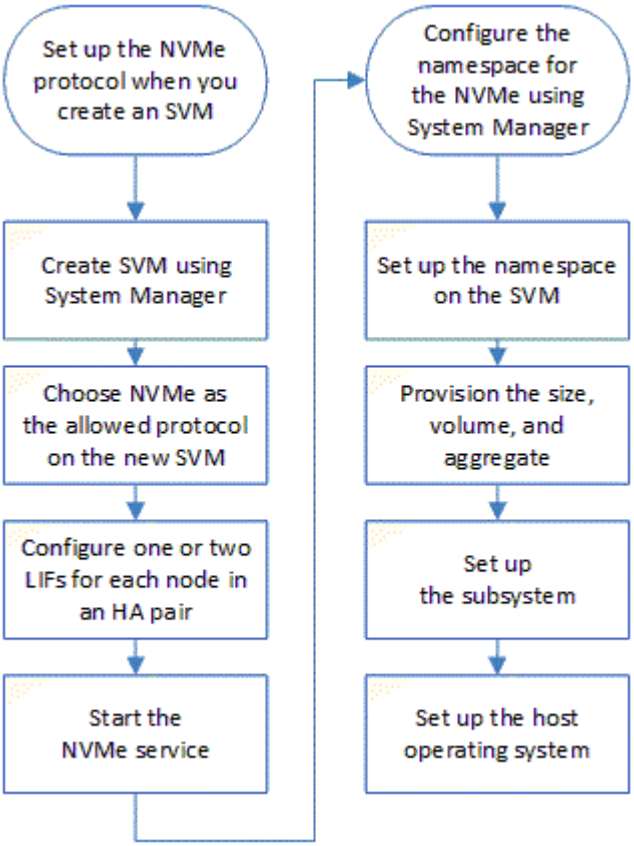
使用System Manager設定NVMe - ONTAP 支援升級至更新版本 1
使用ONTAP System Manager建立NVMe命名空間-不含更新版本的更新版本 1
使用System Manger（ONTAP 系統管理器）編輯NVMe命名空間-更新版本 2
使用System Manager複製NVMe命名空間- ONTAP 支援更新版本 3
使用System Manager ONTAP （系統管理程式）-支援更新版本的更新版本、以更新版本的更新版本 3
使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）管理NVMe子系統-支援更新版本9.7 4

使用System Manager設定NVMe - ONTAP 支援升級至更新版本

您可以使用System Manager經典版（ONTAP 以更新版本供應）來設定SVM的NVMe傳輸協定。在SVM上啟用NVMe傳輸協定時、您可以配置命名空間或命名空間、然後將它們指派給主機和子系統。

從ONTAP 使用支援NVMe 9.5開始、您必須針對使用NVMe傳輸協定的HA配對中的每個節點、至少設定一個NVMe LIF。您也可以定義每個節點最多兩個NVMe LIF。您可以在使用System Manager建立或編輯SVM設定時、設定NVMe LIF。

下圖顯示設定NVMe的工作流程：



使用ONTAP System Manager建立NVMe命名空間-不含更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《支援不支援的系統管理程式》ONTAP （適用於支援的版本為ESI9.7及更早版本）來建立一或多個NVMe命名空間、並將每個命名空間連接至儲存虛擬機器（SVM）中的主機或一組主機。NVMe命名空間是一組可格式化為邏輯區塊的記憶體。每個命名空間都可對應至NVMe子系統。

SVM必須已設定NVMe傳輸協定。若要對應命名空間、擁有命名空間的節點中至少必須存在一個採用NVMe資料傳輸協定的LIF。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* NVMe > NVMe命名空間*」。
2. 選取要包含命名空間的SVM。
3. 請確保HA配對的每個節點至少設定一個NVMe LIF。每個節點最多可建立兩個NVMe LIF。
4. 設定命名空間的大小（介於1MB和16TB之間）。
5. 輸入區塊大小。

   對於System Manager 9.5、區塊大小預設為4 KB、不會顯示此欄位。

   對於System Manager 9.6、您可以指定4 KB或512位元組的區塊大小。

6. 選取現有磁碟區、或選擇集合體來建立新磁碟區。

   按一下+符號、即可在SVM內設定其他命名空間（最多250個）。

7. 選取要與此命名空間相關聯的NVMe子系統。

   您可以從下列選項中選擇：

   - 無：未對應子系統。
   - 使用現有的子系統：列出的子系統是以所選SVM為基礎。
   - 建立新的子系統：您可以選擇建立新的子系統、並對應至所有新命名空間。
8. 選取主機作業系統。
9. 按一下*提交*。

相關資訊

NVMe命名空間視窗

使用System Manger（ONTAP 系統管理器）編輯NVMe命名空間-更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的功能（ONTAP 以更新版本的版本供應）來編輯命名空間、方法是變更命名空間對應的子系統。

您只能在此視窗中修改NVMe子系統設定、無法編輯其他命名空間詳細資料。

步驟

1. 按一下「* NVMe > NVMe命名空間*」。
2. 在* NVMe命名空間視窗*中、選取您要編輯的命名空間。
3. 選取子系統選項：

   - 無：選擇此選項僅會取消對應此命名空間的現有子系統對應。如果所選命名空間不存在子系統對應、則會預先選取此選項。
   - 使用現有的子系統：如果存在子系統對命名空間對應、則會預先選取此選項。選擇不同的子系統會取消

對應先前對應的子系統、以對應新的子系統。

使用System Manager複製NVMe命名空間- ONTAP 支援更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的功能（ONTAP 以更新版本的版本供應）、選擇複製命名空間、快速建立相同組態的另一個命名空間。您可以將新複製的命名空間對應至其他主機NQN。

您必須擁有FlexClone授權才能複製命名空間。

您可以使用選取的主機對應來複製命名空間、並將其與其他子系統建立關聯。

步驟

1. 按一下「* NVMe > NVMe命名空間*」。
2. 在* NVMe命名空間視窗*中、選取您要複製的命名空間。
3. 如果需要特定名稱、但不需要、您可以重新命名複製的命名空間。

   此對話方塊提供要複製的命名空間預設名稱。

4. 修改複製命名空間的子系統對應。
5. 按一下「確定」。

   線上對應的命名空間會以不同的名稱複製到同一個SVM內。不會複製主機對應。

使用System Manager ONTAP （系統管理程式）-支援更新版本的更新版本、以更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（9.7版及更早版本）來啟動NVMe服務、讓介面卡上線。NVMe服務可讓您管理NVMe介面卡以搭配命名空間使用。您可以停止NVMe服務、使NVMe介面卡離線、並停用對命名空間的存取。

NVMe功能介面卡必須先存在、才能啟動NVMe服務。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
3. 在*傳輸協定*功能表中、按一下* NVMe *。
4. 視需要按一下* Start*或* Stop *服務。

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）管理NVMe子系統-支援更新版本9.7

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於《支援》9.7及更早版本）來建立及管理NVMe子系統。您可以將NVMe子系統與Vserver中的不同主機和命名空間建立關聯。此外、每個Vserver也可支援多個NVMe子系統。不過、您無法將NVMe子系統設定為在多個Vserver上使用。

建立NVMe子系統

您可以使用System Manager建立NVMe子系統。

步驟

1. 按一下「* NVMe SubSystems*」視窗中的「* Create 」（建立）。
2. 在「* NVMe子系統：cre產生*」視窗中提供下列欄位的項目：
   - * SVM*

     從下拉式功能表中、選取您要在其中建立子系統的SVM。

   - 名稱

     輸入子系統的名稱。SVM中無法存在子系統名稱。名稱區分大小寫、最多96個字元。允許使用特殊字元。

   - 主機作業系統

     從下拉式功能表中、選取子系統的主機作業系統類型。

   - 主機**NQN**

     輸入連接至控制器的主機NQN。您可以輸入多個主機NQN、方法是以逗號分隔。

3. 按一下「 * 儲存 * 」。

   隨即建立NVMe子系統、並顯示NVMe SubsystemsWindow。

編輯NVMe子系統詳細資料

您可以使用System Manager編輯NVMe子系統的詳細資料。

步驟

1. 在* NVMe Subsystem*視窗中尋找您要編輯的NVMe子系統。
2. 核取您要編輯之子系統名稱左側的方塊。
3. 按一下 * 編輯 * 。

   NVMe子系統的目前詳細資料會顯示在NVMe子系統：編輯視窗中。

4. 您只能修改*主機NQN*欄位中的資訊。

    - 主機**NQN**

      修改附加至控制器的主機NQN。您可以輸入多個主機NQN、方法是以逗號分隔。

   「主機NQN」欄位下方會顯示*相關的NVMe命名空間*表格。對於每個命名空間、該表會列出命名空間路徑和命名空間ID。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

   NVMe子系統詳細資料隨即更新、並顯示NVMe子系統視窗。

刪除**NVMe**子系統

您可以使用System Manager從叢集刪除NVMe子系統。

刪除NVMe子系統時會發生下列動作：

- 如果NVMe子系統已設定主機、則會移除對應的主機。
- 如果NVMe子系統已對應命名空間、則會取消對應。

步驟

1. 在* NVMe Subsystem*視窗中尋找您要刪除的NVMe子系統。
2. 核取您要刪除之子系統名稱左側的方塊。
3. 按一下*刪除*。

   此時會顯示一則警告訊息。

4. 按一下「刪除**NVMe Subsystem**」核取方塊以確認刪除、然後按一下「是」。

   NVMe子系統會從叢集中刪除、並顯示NVMe子系統視窗。

NVMe子系統視窗

NVMe子系統視窗預設會顯示叢集中NVMe子系統的詳細目錄清單。您可以篩選清單、只顯示SVM專屬的子系統。此視窗也可讓您建立、編輯或刪除NVMe子系統。您可以選取*儲存設備*>* NVMe *>*子系統*來存取此視窗。

- NVMe子系統表
- 工具列

NVMe子系統表

NVMe子系統表列出叢集中NVMe子系統的詳細目錄。您可以使用「* SVM*」欄位中的下拉式功能表來精簡清單、以選取SVM、僅顯示與該SVM相關的NVMe子系統。「搜尋」欄位和「篩選」下拉式功能表可讓您進一步自訂清單。

NVMe子系統表包含下列欄位：

- （核取方塊）

  可讓您指定要執行動作的子系統。

  按一下核取方塊以選取子系統、然後按一下您要執行之工具列中的動作。

- 名稱

  顯示子系統的名稱。

  您可以在*搜尋*欄位中輸入子系統名稱、以搜尋子系統。

- 主機作業系統

  顯示與子系統相關聯的主機作業系統名稱。

- 主機**NQN**

  顯示連接至控制器的NVMe合格名稱（NQN）。如果顯示多個NQN、則會以逗號分隔。

- 相關的**NVMe**命名空間

  顯示與子系統相關聯的NVM命名空間數目。您可以將游標暫留在數字上、以顯示相關聯的命名空間路徑。按一下路徑以顯示「命名空間詳細資料」視窗。

工具列

工具列位於欄標題上方。您可以使用工具列中的欄位和按鈕來執行各種動作。

- 搜尋

  可讓您搜尋在*名稱*欄中可能找到的值。

- 篩選

  可讓您從下拉式功能表中選取、其中會列出各種篩選清單的方法。

- 建立

  開啟「Create NVMe Subsystem（建立NVMe子系統）」對話方塊、可讓您建立NVMe子系統。

- 編輯

  開啟「編輯NVMe子系統」對話方塊、可讓您編輯現有的NVMe子系統。

- 刪除

  開啟「刪除NVMe子系統」確認對話方塊、可讓您刪除現有的NVMe子系統。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.